1.判别大、小偏心受压破坏的条件是什么？大、小偏心受压的破坏特征分别是什么？

2.偏心受压短柱和长柱有何本质的区别？偏心距增大系数的物理意义是什么？

3.附加偏心距e_a的物理意义是什么？如何取值?

4．偏心受拉构件划分大、小偏心的条件是什么？大、小偏心破坏的受力特点和破坏特征各有何不同？

5．大偏心受拉构件为非对称配筋，如果计算中出现$x < 2a_s'$或出现负值，怎么处理？

四、计算题（要求写出主要解题过程及相关公式，必要时应作图加以说明。每题 15 分。）

第 3 章 轴心受力构件承载力

1．某多层现浇框架结构的底层内柱，轴向力设计值 N=2650kN，计算长度$l_0 = H = 3.6m$，混凝土强度等级为 C30（f_c=14.3N/mm^2），钢筋用 HRB400 级（$f_y' = 360N/mm^2$），环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。（附稳定系数表）

2．某多层现浇框架厂房结构标准层中柱,轴向压力设计值 N=2100kN,楼层高 l_0=H=5.60m，混凝土用 C30（f_c=14.3N/mm^2），钢筋用 HRB335 级（$f_y' = 300N/mm^2$），环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。（附稳定系数表）

3．某无侧移现浇框架结构底层中柱，计算长度$l_0 = 4.2m$，截面尺寸为 300mm×300mm，柱内配有 4Φ16 纵筋（$f_y' = 300N/mm^2$），混凝土强度等级为 C30（f_c=14.3N/mm^2），环境类别为一类。柱承载轴心压力设计值 N=900kN，试核算该柱是否安全。（附稳定系数表）

第 4 章　受弯构件正截面承载力

1．已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C25,f_c =11.9N/mm^2，$f_t = 1.27N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y = 300N/mm^2$ 截面弯矩设计值 M=165KN.m。环境类别为一类。求：受拉钢筋截面面积。

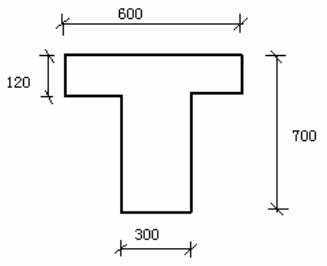
2．已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C25，$f_t = 1.27N/mm^2, f_c = 11.9N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=125KN.m。环境类别为一类。

3．已知梁的截面尺寸为 b×h=250mm×450mm;受拉钢筋为 4 根直径为 16mm 的 HRB335 钢筋，即Ⅱ级钢筋，$f_y = 300N/mm^2$，A_s=804mm^2；混凝土强度等级为 C40，$f_t = 1.71N/mm^2, f_c = 19.1N/mm^2$；承受的弯矩 M=89KN.m。环境类别为一类。验算此梁截面是否安全。

4．已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C40，$f_t = 1.71N/mm^2, f_c = 19.1N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，即Ⅱ级钢筋，$f_y = 300N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=330KN.m。环境类别为一类。受压区已配置 3Φ20mm 钢筋，A_s'=941mm^2,求受拉钢筋 A_s

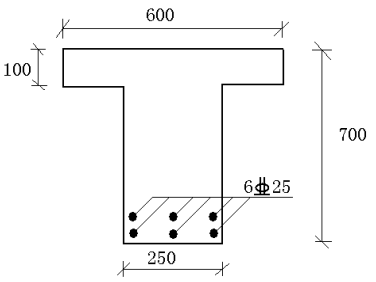
5．已知梁截面尺寸为 200mm×400mm，混凝土等级 C30，$f_c = 14.3N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y = 300N/mm^2$，环境类别为二类，受拉钢筋为 3Φ25 的钢筋，A_s=1473mm^2，受压钢筋为 2Φ6 的钢筋，A'_s = 402mm^2；承受的弯矩设计值 M=90KN.m。试验算此截面是否安全。

6.已知 T 形截面梁，截面尺寸如图所示，混凝土采用 C30，$f_c = 14.3N/mm^2$，纵向钢筋采用 HRB400 级钢筋，$f_y = 360N/mm^2$，环境类别为一类。若承受的弯矩



设计值为 M=700kN·m，计算所需的受拉钢筋截面面积 A_S（预计两排钢筋，a_s=60mm）。

7. 某钢筋混凝土 T 形截面梁，截面尺寸和配筋情况（架立筋和箍筋的配置情况略）如图所示。混凝土强度等级为 C30，$f_c=14.3N/mm^2$，纵向钢筋为 HRB400 级钢筋，$f_y=360N/mm^2$，a_s=70mm。若截面承受的弯矩设计值为 M=550kN·m，试问此截面承载力是否足够？



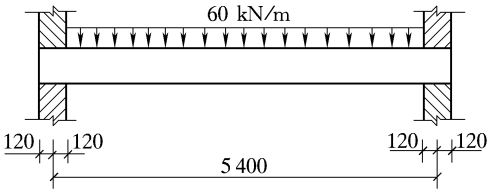
8．某一般环境中的中型公路桥梁中，梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C25，$f_{td}=1.23N/mm^2, f_{cd}=11.5N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_{sd}=280N/mm^2$，截面弯矩设计值 M_d=165KN.m。求受拉钢筋截面面积。（附界限相对受压区高度和最小配筋率:）

第 5 章　受弯构件斜截面承载力

1．一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸 250mm×500mm，混凝土强度等级为 C20（f_t=1.1N/mm^2、f_c=9.6 N/mm^2），箍筋为热轧 HPB235 级钢筋（f_{yv}=210 N/mm^2），支座处截面的剪力最大值为 180kN，求箍筋的数量。（附相关计算公式及最小配筋率）

2．一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸 250mm×500mm，混凝土强度等级为 C20（f_t=1.1N/mm^2、f_c=9.6 N/mm^2），箍筋为热轧 HRB335 级钢筋（f_{yv}=300 N/mm^2），支座处截面的剪力最大值为 180kN，求箍筋的数量。

3.钢筋混凝土矩形截面简支梁，如图所示，截面尺寸 250mm×500mm，混凝土强度等级为 C20（f_t=1.1N/mm^2、f_c=9.6 N/mm^2），箍筋为热轧 HPB235 级钢筋（f_{yv}=210 N/mm^2），纵筋为 2Φ25 和 2Φ22 的 HRB400 级钢筋（f_y=360 N/mm^2）。求：箍筋和弯起钢筋。



第 7 章　偏心受力构件承载力

1．已知一矩形截面偏心受压柱的截面尺寸 $b\times h=300mm\times 400mm$，柱的计算长度 $l_0=3.0m, a_s=a_s^{'}=35mm$，混凝土强度等级为 C35，$f_c$= 16.7N/mm^2,用 HRB400 级钢筋配筋，$f_y=f_y^{'}$=360N/mm^2,轴心压力设计值 N= 400 KN,弯矩设计值 M= 235.2KN·m,试按对称配筋进行截面设计。（附相关计算公式及最小配筋率）

2．已知某柱子截面尺寸 $b\times h=200mm\times 400mm$，$a_s=a_s^{'}=35mm$，混凝土用 C25，$f_c$=11.9N/mm^2,钢筋用 HRB335 级，$f_y=f_y^{'}$=300N/mm^2，钢筋采用 2Φ12，对称配筋，$A_s^{'}=A_s$=226mm^2,柱子计算长度 l_0=3.6m,偏心距 e_0=100mm,求构件截面的承载力设计值 N。（附相关计算公式及最小配筋率）

3．某混凝土偏心拉杆，b×h=250mm×400mm，$a_s=a_s'$=35mm，混凝土 C20，f_c=9.6N/mm^2，钢筋 HRB335，$f_y'=f_y$=300 N/mm^2，已知截面上作用的轴向拉力 N=550KN，弯矩 M=60KN·m ，求：所需钢筋面积。

问答题参考答案

绪　论

1．什么是混凝土结构？根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型？